高師大附中109學年度第2學期第1次段考高中部一年級數學科試卷

考試時間:80分鐘

一、多重選擇題:每題全對得6分,只錯一個選項可得4分,錯兩個選項可得2分,錯兩個以上選項不給分,未作答不計分,共24分。

1.在 ΔABC 中, D 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ 。已知 $\overline{AB}=40$, $\sin B=\frac{3}{5}$, $\sin C=\frac{24}{25}$,則下列選項何者正確? (1) $\cos B=\frac{4}{5}$ (2) $\tan C=\frac{7}{24}$ (3) $\overline{AD}=32$ (4) $\overline{AC}=25$ (5) $\overline{BC}=40$ 。

2.已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{\sqrt{7}}{4}$ 且 θ 在第四象限,則下列選項何者正確?

(1) $\sin\theta\cos\theta=-\frac{19}{32}$ (2) $\sin\theta-\cos\theta=-\frac{5}{4}$ (3) $\cos\theta=\frac{5+\sqrt{7}}{8}$

(4) $\sin^4\theta+\cos^4\theta=\frac{421}{512}$ (5) $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=-\frac{32}{19}$ 。

3.設點 $(x,-3)$ 為標準位置角 θ 終邊上一點,若 $\cos\theta=\frac{3}{5}$,則下列選項何者正確?

(1) $\sin\theta=\frac{4}{5}$ (2) $\tan\theta=-\frac{3}{4}$ (3) $x=\frac{9}{4}$ (4) 2θ 是第三象限角

(5) $\frac{\theta}{2}$ 是第二象限角。

4.在 ΔABC 中,下列選項何者正確?

(1) $\sin A+\sin B>\sin C$ (2) 若 $\overline{AB}=\sqrt{2}$, $\overline{AC}=1$, $\angle B=30°$,則 $\angle C=45°$

(3) 若 $\sin^2 A+\sin^2 B>\sin^2 C$,則 ΔABC 是銳角三角形

(4) 若 $\sin^2 A+\sin^2 B=\sin^2 C$,則 ΔABC 是直角三角形

(5) 若 $\angle A=30°$, $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=2$,則 ΔABC 是鈍角三角形。

二、填充題:

＊若題目無要求答案四捨五入,則一律以正確值表示

＊答案全對才給分

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	7	14	21	28	35	42	47	52	56	60	64	68	72	76

1.若 $\cos 855°+\sin(-480°)+\tan 210°$ 的值為 $\frac{k}{6}$,則 $k=$ ____ 。

2.從 A 地看見某建築物在北 15° 東；向北前進20公里至 B 地後，發現建築物在東 60° 南，則 A 地與建築物的距離為____ 公里。

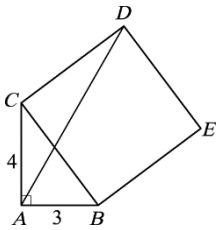
3.已知 P 點的直角坐標與極坐標分別為 $P(2, y)$ 與 $P[r, 300^\circ]$，則 y 的值為____。

4.坐標平面上兩直線 $L_1 : x - \sqrt{3}y = 2$ 與 $L_2 : x + 2y = 5$ 的斜角分別為 α°、β°，且兩直線的銳夾角為 γ°，則序對 $(\alpha, \beta, \gamma) =$ ____。(α, β, γ 的值均四捨五入至整數位)

5.已知 $\sin 100^\circ = k$，則 $\tan 280^\circ =$ ____。(以 k 表示)

6.在 ΔABC 中，$\tan C = \frac{1}{2}$，則 $\cos(A+B) =$ ____。

7.如圖，ΔABC 中，已知 $\overline{AB} = 3$，$\overline{AC} = 4$，$\angle BAC = 90^\circ$，若 $BCDE$ 為正方形，則 ΔACD 的面積為____。



8.$\triangle ABC$ 中，若 $\sin A - 2\sin B + \sin C = 0$，且 $2\sin A + 3\sin B - 3\sin C = 0$，則 $\sin A$ 的值為____。

9.設 $0^\circ < \theta < 360^\circ$，且 $3\sin^2\theta - 4\cos\theta + 1 = 0$，則 $\theta =$ ____ 度。(四捨五入取至整數位)

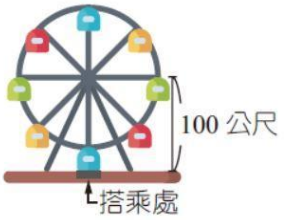
10.已知 ΔABC 的三邊長分別為 $2, 3, \sqrt{5}$，若 ΔABC 的內切圓半徑為 r，外接圓半徑為 R，則數對 $(r, R) =$ ____。

11.在塔的正東方 A 點與塔的東 30° 南處 B 點各有一觀測站，測出塔頂的仰角依次為 60° 和 45°，已知 A 與 B 相距20公尺，則塔高為____公尺。

12. $\tan\theta = -\frac{3}{4}$，且 $\cos\theta + \sin\theta > 0$，則 $\frac{4\cos\theta + 5}{3\sin\theta + 1}$ 的值為____。

13. ΔABC 中，$\overline{AB} = 5$，$\overline{AC} = 8$，$\angle A = 60^\circ$。若 D 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{BD} : \overline{DC} = 5 : 2$，則 $\overline{AD}$ 的長度為____。

14.摩天輪直徑80公尺，軸心距地面高度100公尺，逆時針轉一圈約18分鐘，當小明從搭乘處開始搭乘50分鐘時，此時離地面的高度為____ 公尺。(四捨五入取至整數位)。



高師大附中109學年度第2學期第1次段考高中部一年級數學科
答案卷　班級__座號__姓名

一、多重選擇題：每題全對得6分，只錯一個選項可得4分，錯兩個選項可得2分，

錯兩個以上選項不給分，未作答不計分，共**24**分。

1	2	3	4

二、填充題：

＊若題目無要求答案四捨五入，則一律以正確值表示

＊答案全對才給分

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	7	14	21	28	35	42	47	52	56	60	64	68	72	76

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14		

高師大附中**109**學年度第**2**學期第**1**次段考高中部一年級數學科
答案卷　班級__座號__姓名

一、多重選擇題：每題全對得**6**分，只錯一個選項可得**4**分，錯兩個選項可得**2**分，錯兩個以上選項不給分，未作答不計分，共**24**分。

1	2	3	4
14	23	34	145

二、填充題:

＊若題目無要求答案四捨五入，則一律以正確值表示

＊答案全對才給分

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	7	14	21	28	35	42	47	52	56	60	64	68	72	76

1	2	3	4
$-3\sqrt{2}-\sqrt{3}$	$10\sqrt{2}$	$-2\sqrt{3}$	$(30,-27,57)$
5	6	7	8
$-\frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$	$-\frac{2\sqrt{5}}{5}$	8	$\frac{3\sqrt{3}}{14}$
9	10	11	12
48或312	$(\frac{\sqrt{5}-1}{2},\frac{3}{2})$	$20\sqrt{3}$	$-\frac{41}{4}$
13	14		
$\frac{10\sqrt{21}}{7}$	93		